KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP

TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SMA/MA/SMK TAHUN 2025

MATA PELAJARAN: BIOLOGI (PILIHAN)

Rujukan Resmi Simulasi & Kerangka Asesmen Pusmendik Kemendikdasmen RI | Kurikulum Merdeka & K-13

TABEL RINGKASAN KUNCI JAWABAN

No.	Kunci	No.	Kunci	No.	Kunci
1	B, B, S, S, B	10	Sesuai, Tidak Sesuai, Sesuai	19	B
2	B	11	A	20	C
3	B	12	B, S, B	21	A
4	E	13	D	22	C
5	E	14	E	23	A
6	A	15	S, S, B, B, B	24	C
7	A	16	B	25	C
8	D	17	B, B, S	26	B
9	S, B, S	18	S, B, B, B, S	27	A

PEMBAHASAN TERPERINCI DAN ANALISIS JAWABAN

SOAL NOMOR 1 **[Kategori (Benar / Salah)]**

Deskripsi Soal / Stimulus:

Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) adalah spesies endemik Indonesia yang kini berstatus kritis dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya terus menurun akibat pembangunan infrastruktur yang mengganggu habitat alaminya. Keragaman genetik yang rendah meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan peluang kelangsungan hidup keturunannya. Selain itu, gangguan manusia seperti perburuan menyebabkan perubahan perilaku yang menghambat reproduksi. Dengan mencermati informasi tersebut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan penurunan populasi Badak Jawa dan faktor penyebabnya? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Perdagangan cula yang mengancam keberlangsungan spesies Badak Jawa. Deforestasi dan konversi lahan yang mengurangi ruang jelajah Badak Jawa. Perubahan pola migrasi yang menyebabkan distribusi populasi lebih tersebar dan sulit dilacak. Gangguan ekosistem akibat masuknya spesies lain ke Ujung Kulon sehingga meningkatkan kompetisi. Minimnya variasi genetik membuat badak menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Evaluasi Pernyataan:

Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 1 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **Benar, Benar, Salah, Salah, Benar** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Benar, Salah, Salah, Benar**.

SOAL NOMOR 2 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Produk pangan pada era modern banyak dikemas agar tetap awet dan higienis. Salah satu contohnya adalah produk ikan awetan. Namun, beberapa kasus keracunan masih terjadi akibat bakteri Clostridium botulinum. Produk ikan awetan yang terkontaminasi biasanya memiliki kemasan rusak atau bocor, bau menyengat, warna pudar, dan rasa tidak enak. Gejala keracunan yang muncul pada konsumen antara lain: masalah penglihatan, kelemahan otot, kesulitan menelan, mual, muntah, dan sakit perut. Keracunan ini dapat menyebabkan risiko kesehatan serius, termasuk gangguan sistem saraf dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengolahan dan penyimpanan makanan yang tepat agar pertumbuhan bakteri berbahaya dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, mekanisme utama peran Clostridium botulinum dalam menyebabkan keracunan ikan awetan adalah...

Pilihan Jawaban:

- (A) menguraikan protein dan lemak dalam ikan menjadi senyawa berbahaya sehingga menimbulkan gangguan pencernaan mual dan kram perut.
- (B) menghasilkan senyawa yang menghambat sinyal saraf dan kontraksi otot sehingga penglihatan terganggu dan otot melemah.
- (C) menyerap komponen ikan ke dalam dinding sel bakteri untuk bertahan hidup sehingga menyebabkan gangguan pencernaan dan saraf optik.
- (D) mengubah gula dan asam amino dalam ikan menjadi senyawa alkohol yang memengaruhi koordinasi dan saraf penglihatan.
- (E) menghasilkan gas pada kondisi anaerob yang meningkatkan tekanan di dalam kemasan ikan sehingga memengaruhi kualitas fisik produk.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) menghasilkan senyawa yang menghambat sinyal saraf dan kontraksi otot sehingga penglihatan terganggu dan otot melemah.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 2 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(B) menghasilkan senyawa yang menghambat sinyal saraf dan kontraksi otot sehingga penglihatan terganggu dan otot melemah.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) menghasilkan senyawa yang menghambat sinyal saraf dan kontraksi otot sehingga penglihatan terganggu dan otot melemah.**.

SOAL NOMOR 3 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Lintah merupakan hewan yang sering ditemukan di daerah lembap seperti hutan hujan tropis. Hewan ini sangat bergantung pada makhluk hidup lain agar dapat bertahan hidup. Lintah juga diketahui cukup berbahaya saat menempel pada tubuh hewan lain, seperti rusa, kerbau liar, bahkan manusia. Dalam interaksinya dengan makhluk hidup lain, lintah akan.... more

Pilihan Jawaban:

- (A) berkompetisi dengan inang untuk mendapatkan makanan.
- (B) memanfaatkan tubuh inangnya sebagai sumber nutrisi.
- (C) melekatkan diri pada makhluk hidup lain untuk membersihkan darahnya.
- (D) menempel pada inang untuk mendapatkan perlindungan dari predator.
- (E) hidup bebas berdampingan dengan makhluk hidup lain di hutan.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) memanfaatkan tubuh inangnya sebagai sumber nutrisi.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 3 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(B) memanfaatkan tubuh inangnya sebagai sumber nutrisi.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) memanfaatkan tubuh inangnya sebagai sumber nutrisi.**.

SOAL NOMOR 4 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Skema berikut menunjukkan siklus respirasi seluler. Dengan mencermati skema respirasi seluler tersebut, manakah dari proses berikut yang terjadi pada tahap berlabel A? more

Pilihan Jawaban:
- (A) Gugus gula bereaksi dengan oksaloasetat kemudian masuk ke siklus Krebs.
- (B) Pelepasan elektron dari NADH dan FADH□ untuk menghasilkan ATP.
- (C) Proses pengubahan glukosa menjadi asam piruvat dengan penambahan gugus oksigen.
- (D) Proses oksidasi suksinat menjadi fumarat disertai produksi FADH_(2).
- (E) Produksi ATP melalui penambahan gugus fosfat ke molekul gula.

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) Produksi ATP melalui penambahan gugus fosfat ke molekul gula.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 4 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(E) Produksi ATP melalui penambahan gugus fosfat ke molekul gula.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) Produksi ATP melalui penambahan gugus fosfat ke molekul gula.**.

SOAL NOMOR 5 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sekelompok murid SMA melakukan percobaan kerja enzim protease dengan menggunakan putih telur sebagai substrat. Putih telur dimasukkan ke dalam 3 (tiga) tabung reaksi dengan label berturut-turut A, B, dan C dengan perlakuan yang berbeda. Ketiga tabung reaksi tersebut selanjutnya ditempatkan ke dalam bak yang berisi air dengan suhu 37^(°)C selama 30 menit. Perlakuan dan hasil percobaan untuk setiap tabung reaksi adalah sebagai berikut. Aktivitas enzim diamati dari kondisi larutan tiap tabung. Semakin bening larutan maka semakin optimal kerja enzim protease. Berdasarkan hasil percobaan ini, faktor utama yang mempengaruhi kerja enzim protease adalah.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) konsentrasi enzim protease dalam tabung reaksi.
- (B) pH lingkungan tempat enzim protease bekerja.
- (C) jenis substrat yang digunakan dalam percobaan.
- (D) suhu larutan selama percobaan berlangsung.
- (E) waktu inkubasi enzim protease dengan substrat.

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) waktu inkubasi enzim protease dengan substrat.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 5 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(E) waktu inkubasi enzim protease dengan substrat.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) waktu inkubasi enzim protease dengan substrat.**.

SOAL NOMOR 6 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang murid ingin menyelidiki proses fotosintesis pada tumbuhan. Ia memilih daun tanaman kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) yang masih menempel di batang dan menutup sebagian permukaannya dengan aluminium foil. Daun tersebut dibiarkan terpapar cahaya matahari selama 6 jam agar proses fotosintesis dapat berlangsung. Setelah itu, daun dipetik, direbus dalam air panas untuk mematikan jaringan dan direndam dalam alkohol panas untuk melarutkan klorofil. Kemudian foil dilepas dan daun ditetesi larutan lugol (iodium) untuk menguji keberadaan amilum. Ilustrasi percobaan digambarkan sebagai berikut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian daun yang terbuka berubah warna menjadi biru kehitaman (positif amilum), sedangkan bagian yang tertutup tetap berwarna pucat (negatif amilum). Berdasarkan percobaan tersebut, faktor yang memengaruhi fotosintesis pada daun tersebut adalah.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) intensitas cahaya pada permukaan daun.
- (B) konsentrasi karbon dioksida di udara.
- (C) lebar dan tipisnya permukaan daun.
- (D) ketersediaan klorofil pada daun.
- (E) suhu optimal untuk kerja enzim fotosintesis.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) intensitas cahaya pada permukaan daun.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 6 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(A) intensitas cahaya pada permukaan daun.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) intensitas cahaya pada permukaan daun.**.

SOAL NOMOR 7 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang pengemudi truk berusia 45 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas setelah kendaraan yang dikemudikannya tiba-tiba keluar jalur. Berdasarkan keterangan saksi, pengemudi terlihat mengantuk dan sempat memejamkan mata beberapa detik sebelum tabrakan terjadi. Riwayat medis dan hasil keterangan yang diperoleh menunjukkan ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah-engah dan mendengkur keras. Pemeriksaan medis mengungkapkan adanya gangguan obstructive sleep apnea (OSA), di mana saluran napas atas tersumbat berulang kali saat tidur. Hasil rekam jantung (EKG) menunjukkan adanya pola detak jantung yang tidak teratur. Berdasarkan informasi tersebut, hubungan gejala yang dialami pengemudi tersebut dengan komplikasi yang muncul adalah.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) gangguan napas saat tidur menyebabkan kurangnya oksigen meningkatkan risiko detak jantung tidak teratur.
- (B) dengkur keras mengganggu kualitas tidur sehingga mencegah terjadinya penyumbatan saluran napas atas.
- (C) microsleep terjadi karena saluran napas tetap terbuka sepanjang malam sehingga tubuh kekurangan tidur.
- (D) kekurangan oksigen saat tidur membuat pasien lebih jarang mengalami kantuk berlebihan pada siang hari.
- (E) aritmia muncul akibat penurunan kadar karbon dioksida yang memicu otot jantung bekerja lebih stabil.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) gangguan napas saat tidur menyebabkan kurangnya oksigen meningkatkan risiko detak jantung tidak teratur.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 7 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(A) gangguan napas saat tidur menyebabkan kurangnya oksigen meningkatkan risiko detak jantung tidak teratur.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) gangguan napas saat tidur menyebabkan kurangnya oksigen meningkatkan risiko detak jantung tidak teratur.**.

SOAL NOMOR 8 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Gambar berikut merupakan komponen penyusun jaringan darah manusia. Dengan mencermati struktur ketiga komponen darah tersebut, pernyataan berikut yang menunjukkan persamaan komponen berlabel B dan C adalah.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) memiliki inti sel dan berperan dalam pertahanan tubuh terhadap patogen.
- (B) tidak berinti dan berperan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh.
- (C) tidak memiliki inti sel dan berfungsi membawa hormon ke seluruh tubuh.
- (D) berbentuk tidak beraturan dan diproduksi di sumsum tulang.
- (E) bentuk bulat pipih dan berfungsi dalam pengangkutan karbon dioksida.

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) berbentuk tidak beraturan dan diproduksi di sumsum tulang.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 8 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(D) berbentuk tidak beraturan dan diproduksi di sumsum tulang.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) berbentuk tidak beraturan dan diproduksi di sumsum tulang.**.

SOAL NOMOR 9 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Murid kelas XI membuat produk daur ulang limbah berupa vas bunga dari sampah plastik. Ketika sedang memotong sedotan dengan cutter, jari salah satu murid tidak sengaja tergores hingga mengeluarkan darah. Jika produksi trombokinase dalam tubuh murid tersebut berkurang secara signifikan, apa dampak yang terjadi? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah terkait akibat yang terjadi pada proses pembekuan darah pada murid tersebut. Darah terus mengalir karena vitamin K tidak dapat diubah menjadi bening fibrin. Luka lambat menutup karena trombokinase tidak dapat mengaktifkan protrombin menjadi trombin.. Mempercepat pembekuan darah karena mengurangi aktivitas fibrinogen dalam mengalirkan darah.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 9 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **Salah, Benar, Salah** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 10 [Pilihan Ganda Kompleks]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang pria berusia 35 tahun sering mengalami sakit kepala, kaku pada tengkuk leher, nyeri dada, dan sesak napas. Dokter menyarankan agar ia menjaga dan menurunkan kadar kolesterolnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan: Berkaitan dengan keluhan yang dialami, manakah aktivitas atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh pria tersebut selama beberapa tahun terakhir? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Sesuai atau Tidak Sesuai yang mempengaruhi kesehatan pria tersebut. Sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan cepat saji sehingga kadar LDL meningkat. Terkadang mengikuti kelas yoga dan meditasi beberapa kali sebulan untuk kesehatan jantung, sehingga LDL tetap tinggi. Sering mengalami stres kerja dan kurang tidur kronis, yang dapat memengaruhi tekanan darah dan denyut jantung.

Item 1: Sesuai, Tidak Sesuai
Item 2: Sesuai, Tidak Sesuai
Item 3: Sesuai, Tidak Sesuai

KUNCI JAWABAN RESMI: Sesuai | Tidak Sesuai | Sesuai

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 10 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **Sesuai, Tidak Sesuai, Sesuai** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Sesuai, Tidak Sesuai, Sesuai**.

SOAL NOMOR 11 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Pak Junaidi (40 tahun), seorang kuli bangunan, bekerja tiada henti pada kondisi panas terik. Karena terlalu fokus bekerja, Pak Junaidi kurang minum. Tiba-tiba Pak Junaidi pingsan. Saat diperiksa, diketahui bahwa suhu tubuh Pak Junaidi sangat tinggi (40,5^(°)C), kulit memerah, tidak berkeringat, dan denyut nadi cepat. Pak Junaidi dinyatakan mengalami serangan panas (heat stroke). Apa penyebab utama kegagalan tubuh Pak Junaidi dalam mempertahankan suhu normalnya? more

Pilihan Jawaban:
- (A) Dehidrasi membuat proses berkeringat terhenti, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan secara efektif.
- (B) Pelebaran pembuluh darah di kulit menyebabkan tubuh menyimpan panas berlebihan di dalam darah.
- (C) Tingginya suhu tubuh menyebabkan otot bekerja lebih cepat, sehingga suhu tubuh tidak bisa turun.
- (D) Kurangnya cairan menyebabkan meningkatkan aliran darah yang justru menaikkan suhu tubuh.
- (E) Kondisi lingkungan yang panas menyebabkan tubuh berhenti mengatur suhu tubuh untuk menghemat energi.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) Dehidrasi membuat proses berkeringat terhenti, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan secara efektif.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 11 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(A) Dehidrasi membuat proses berkeringat terhenti, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan secara efektif.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) Dehidrasi membuat proses berkeringat terhenti, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan secara efektif.**.

SOAL NOMOR 12 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang pria bernama Pak Gito, berusia 69 tahun, ditemukan di pasar pada suatu pagi. Beliau tersesat dan lupa jalan kembali ke rumah, tidak ingat bagaimana beliau sampai ke pasar pagi itu. Saat ditanya oleh warga setempat, Pak Gito lupa akan namanya dan nama keluarganya. Selain itu, Pak Gito juga sering mengulangi pertanyaan yang sama, "Saya di mana?" meskipun pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh warga. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui MRI, Pak Gito didiagnosis mengalami gejala penyakit Alzheimer. Apa hubungan antara gejala yang dialami Pak Gito dengan gangguan pada mekanisme fisiologis akibat penyakit Alzheimer? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah yang sesuai dengan gangguan yang dialami Pak Gito. Kerusakan pada area lobus parietal dan hippocampus menyebabkan gangguan pada memori spasial yang berkaitan dengan lokasi dan arah. Penumpukan protein abnormal yang terjadi pada area hipotalamus mengakibatkan penurunan ingatan baik nama maupun lokasi. Plak yang terbentuk pada sel saraf menghalangi komunikasi antar sel dan mengakibatkan penurunan fungsi kognitif seperti memori dan bahasa.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 12 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **Benar, Salah, Benar** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Salah, Benar**.

SOAL NOMOR 13 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Alika seorang remaja berumur 12 tahun, selama dua bulan terakhir mengalami beberapa gejala antara lain sering buang air kecil, rasa haus yang berlebihan, mudah lapar serta penurunan berat badan secara drastis. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa kadar gula puasa Alika mencapai 300 mg/dL dan terdapat antibodi anti-GAD (anti-glutamic acid decarboxylase) pada sampel darahnya sebagai penanda autoimun. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter mendiagnosis Alika menderita diabetes melitus tipe 1. Dokter menjelaskan bahwa gejala diabetes tipe 1 mirip dengan diabetes tipe 2 yang lebih umum terjadi di masyarakat, tetapi penyebabnya berbeda. Bagaimana mekanisme autoimun pada diabetes melitus yang diderita Alika dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah (hiperglikemia)? more

Pilihan Jawaban:
- (A) Limfosit B menyerang sel alfa pankreas yang berperan sebagai penghasil glukagon.
- (B) Kompleks antigen-antibodi menghambat kerja hormon insulin dan glukagon.
- (C) Infeksi bakteri pada pankreas menghancurkan reseptor insulin dan glukagon.
- (D) Sel T sitotoksik merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin.
- (E) Antibodi menghambat kerja hormon insulin dalam mengubah glukosa menjadi glikogen.

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) Sel T sitotoksik merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 13 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(D) Sel T sitotoksik merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) Sel T sitotoksik merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin.**.

SOAL NOMOR 14 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Setiap kali menghadapi ulangan harian, Vito mengalami gejala yang kurang mengenakkan. Jantungnya berdegup sangat kencang, muncul keringat dingin, tangan gemetar, sulit menelan, sering ingin buang air kecil, napas tersenggal-senggal, serta tekanan darahnya naik hingga 140/90 mmHg. Gejala-gejala ini biasanya muncul beberapa menit sebelum ujian dimulai dan hilang sekitar 15 menit setelah kertas ulangan dikumpulkan. Reaksi tubuh seperti ini merupakan bagian dari respons "lawan atau lari" (fight or flight) yang dipicu oleh sistem saraf simpatis. Dalam kondisi cemas, kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenalin ke aliran darah, sehingga memengaruhi kerja berbagai organ tubuh. Manakah mekanisme kerja hormon adrenalin yang paling tepat sesuai dengan gejala yang dialami Vito? more

Pilihan Jawaban:
- (A) Otot polos pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah ke organ tertentu meningkat dan tekanan darah bertambah cepat.
- (B) Saluran udara di paru-paru menyempit lalu memicu napas menjadi lebih cepat untuk mencukupi kebutuhan oksigen tubuh.
- (C) Detak jantung menjadi lebih kuat sehingga jumlah darah yang keluar dari jantung berkurang dan otot tubuh bergetar.
- (D) Kandung kemih menjadi lebih peka terhadap rangsang, disertai aliran darah ke ginjal yang meningkat sehingga timbul rasa ingin buang air kecil.
- (E) Gerakan otot saluran pencernaan di tenggorokan melambat karena otot polosnya berelaksasi dan menghambat proses menelan.

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) Gerakan otot saluran pencernaan di tenggorokan melambat karena otot polosnya berelaksasi dan menghambat proses menelan.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 14 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(E) Gerakan otot saluran pencernaan di tenggorokan melambat karena otot polosnya berelaksasi dan menghambat proses menelan.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) Gerakan otot saluran pencernaan di tenggorokan melambat karena otot polosnya berelaksasi dan menghambat proses menelan.**.

SOAL NOMOR 15 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Dini, seorang perempuan berusia 25 tahun, dan suaminya Dono yang berusia 28 tahun telah menikah selama satu tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Hasil observasi menunjukkan bahwa Dini mengalami siklus haid yang tidak teratur (sekitar 2 hingga 4 bulan sekali), wajahnya banyak jerawat, dan berat badannya meningkat. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) memperlihatkan adanya kista pada ovarium kiri Dini. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, dokter mendiagnosis Dini mengalami PCOS (Polycystic Ovary Syndrome / Sindrom Ovarium Polikistik). Berdasarkan gejala yang dialami Dini, solusi mana saja yang tepat agar Dini dapat mengalami kehamilan? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Mengonsumsi suplemen peningkat hormon prolaktin secara rutin agar siklus haid teratur. Operasi pengangkatan ovarium karena ovarium yang terkena kista tidak akan berfungsi lagi. Menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga agar hormon menjadi seimbang. Mendapatkan suntikan hormon FSH/LH di bawah observasi dokter untuk merangsang ovulasi. Mengikuti program bayi tabung dengan sperma Dono agar peluang mendapat keturunan lebih besar.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Benar**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Benar | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 15 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **Salah, Salah, Benar, Benar, Benar** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Salah, Benar, Benar, Benar**.

SOAL NOMOR 16 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Bu Mita sedang hamil 6 bulan. Beberapa minggu terakhir, Bu Mita sering merasa lemas dan pusing. Bu Mita juga merasakan bahwa gerakan bayi di kandungannya menjadi lemah atau jarang bergerak. Bu Mita segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kadar hemoglobin dalam darahnya rendah yaitu 7 g/dL (normalnya > 11 g/dL). Ternyata Bu Mita selama ini tidak suka makan daging dan sayuran hijau. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan tersebut, bagaimana kondisi Bu Mita dapat mempengaruhi janinnya? more

Pilihan Jawaban:

- (A) Rendahnya hemoglobin menyebabkan darah ibu mengalir cepat melalui plasenta sehingga janin kelebihan berat badan.
- (B) Janin kekurangan oksigen yang dibawa hemoglobin sehingga perkembangan otak dan organ kurang optimal.
- (C) Hemoglobin rendah menyebabkan darah ibu pekat sehingga janin tidak tumbuh karena kurang asupan nutrisi.
- (D) Resiko pendarahan pada ibu ketika persalinan karena hemoglobin membantu proses pembekuan darah.
- (E) Janin rentan mengalami infeksi karena hemoglobin berfungsi menyerang bakteri dan virus dalam rahim.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Janin kekurangan oksigen yang dibawa hemoglobin sehingga perkembangan otak dan organ kurang optimal.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 16 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(B) Janin kekurangan oksigen yang dibawa hemoglobin sehingga perkembangan otak dan organ kurang optimal.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Janin kekurangan oksigen yang dibawa hemoglobin sehingga perkembangan otak dan organ kurang optimal.**.

SOAL NOMOR 17 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Perhatikan ilustrasi percobaan berikut ini! Ilustrasi menggambarkan hasil percobaan seorang murid. Dia meneteskan larutan lugol ke dalam nasi, tahu dan pisang yang telah dihaluskan. Pertanyaan apa yang ingin dijawab oleh murid melalui percobaan? Tentukan apakah setiap pertanyaan berikut Benar atau Salah yang dapat dikembangkan berdasarkan ilustrasi hasil percobaan murid! Mengapa nasi menunjukkan warna biru kehitaman setelah ditetesi lugol? Bagaimana kandungan amilum pada pisang matang memengaruhi hasil uji? Apakah warna ungu menunjukkan bahwa tahu mengandung protein tinggi?

Evaluasi Pernyataan:

Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 17 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **Benar, Benar, Salah** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 18 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sekelompok murid melakukan praktikum untuk mengamati pengaruh aktivitas fisik terhadap pengeluaran zat sisa metabolisme. Dalam kegiatan ini, mereka membandingkan warna dan volume urine yang dihasilkan pada dua kondisi berbeda seperti ditunjukkan gambar berikut. Pertanyaan ilmiah mana yang paling tepat untuk dijadikan dasar penyelidikan dalam praktikum tersebut? Tentukan apakah setiap pertanyaan berikut Benar atau Salah. Bagaimana keringat yang dikeluarkan selama olahraga memengaruhi kadar gula darah? Apakah jumlah cairan yang diminum memengaruhi volume urine setelah berolahraga? Bagaimana kaitan antara banyaknya keringat dengan jumlah urine yang keluar? Mengapa urine setelah olahraga tampak lebih pekat dibanding saat istirahat? Apakah peningkatan detak jantung saat olahraga memengaruhi warna urine yang dihasilkan?

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Benar**
Pernyataan 5: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Benar | Pernyataan 5: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 18 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **Salah, Benar, Benar, Benar, Salah** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Benar, Benar, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 19 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang murid tertarik menyelidiki bagaimana suhu lingkungan memengaruhi pertumbuhan gulma di area taman sekolah. Ia mengamati bahwa beberapa area taman yang lebih teduh atau lebih terkena sinar matahari menunjukkan perbedaan pertumbuhan tanaman liar. Murid tersebut merancang penyelidikan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman liar selama dua minggu, dengan mencatat data di beberapa lokasi berbeda di taman sekolah yang memiliki tingkat paparan cahaya matahari yang bervariasi. Langkah pertama yang harus dilakukan murid dalam proses pengumpulan data adalah.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) mengukur tinggi tanaman liar setiap hari di area yang paling banyak terkena sinar matahari.
- (B) menentukan lokasi pengamatan yang konsisten dan mencatat suhu di tiap lokasi secara berkala.
- (C) membersihkan area dari gulma lain sebelum memulai pengamatan agar hasilnya tidak terganggu.
- (D) menyimpulkan bahwa cahaya matahari adalah faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan.
- (E) memindahkan beberapa tanaman liar ke pot agar bisa diamati di lokasi yang lebih terkontrol.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) menentukan lokasi pengamatan yang konsisten dan mencatat suhu di tiap lokasi secara berkala.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 19 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(B) menentukan lokasi pengamatan yang konsisten dan mencatat suhu di tiap lokasi secara berkala.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) menentukan lokasi pengamatan yang konsisten dan mencatat suhu di tiap lokasi secara berkala.**.

SOAL NOMOR 20 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Sekelompok murid melakukan percobaan mengenai efektivitas daya hambat ekstrak bawang putih (Allium sativum) terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Percobaan dilakukan dengan cara merendam cakram kertas pada ekstrak bawang putih dan diletakkan pada cawan berisi agar. Kertas ini memiliki sifat inert (tidak bereaksi dengan zat uji) dan mudah menyerap cairan ekstrak/antibiotik sehingga bisa melepaskan zat tersebut perlahan ke medium agar. Terdapat 4 (empat) perlakuan dan 2 (dua) kontrol yang digunakan dalam percobaan. Variabel terikat yang diukur adalah diameter zona bening (mm) yang dihasilkan setelah inkubasi selama 24 jam. Murid menetapkan hipotesis "Semakin tinggi konsentrasi ekstrak bawang putih, semakin lebar diameter zona bening". Dari percobaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan hasil percobaan tersebut, guru menyampaikan bahwa data yang diperoleh kurang dapat mendukung hipotesis. Mengapa demikian? more

Pilihan Jawaban:

- (A) Ulangan yang dilakukan pada terlalu banyak.
- (B) Konsentrasi ekstrak bawang putih kurang bervariasi.
- (C) Terdapat data yang tidak konsisten pada perlakuan.
- (D) Rentang konsentrasi ekstrak terlalu besar.
- (E) Data kontrol positif dan negatif terlalu ekstrim.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) Terdapat data yang tidak konsisten pada perlakuan.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 20 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(C) Terdapat data yang tidak konsisten pada perlakuan.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) Terdapat data yang tidak konsisten pada perlakuan.**.

SOAL NOMOR 21 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Seorang murid melakukan eksperimen untuk menguji hipotesisnya bahwa "Tanaman kacang hijau akan tumbuh lebih cepat jika ditanam pada media tanah dibandingkan media pasir atau tanah liat." Ia menanam biji kacang hijau dalam pot berisi media tanam berbeda (pasir, tanah, dan tanah liat) dan menyiramnya dengan volume air yang sama setiap hari. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan selama 4 hari. Berikut adalah hasil eksperimennya. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menghubungkan hasil analisis data dengan hipotesis awal adalah.... more

Pilihan Jawaban:

- (A)data mendukung karena pertumbuhan tanaman tercepat dan tertinggi terjadi pada media tanah dibandingkan dua media lainnya.
- (B) sebaiknya ditolak karena tanaman tetap tumbuh pada semua media, termasuk pasir dan tanah liat.
- (C) tidak terbukti karena tanaman pada media tanah liat mengalami kematian sebelum hari keempat.
- (D) belum dapat disimpulkan secara pasti karena data lingkungan dan pengulangan percobaan tidak tersedia untuk memastikan validitas hasil.
- (E) memerlukan revisi karena meskipun pertumbuhan di media tanah paling tinggi, perbedaan pertumbuhan di antara media tidak terlalu besar.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A)data mendukung karena pertumbuhan tanaman tercepat dan tertinggi terjadi pada media tanah dibandingkan dua media lainnya.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 21 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(A)data mendukung karena pertumbuhan tanaman tercepat dan tertinggi terjadi pada media tanah dibandingkan dua media lainnya.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A)data mendukung karena pertumbuhan tanaman tercepat dan tertinggi terjadi pada media tanah dibandingkan dua media lainnya.**.

SOAL NOMOR 22 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Suatu wilayah dataran tinggi mengalami peningkatan signifikan dalam konsentrasi karbon dioksida (CO_2) di udara. Data dari stasiun pemantauan lingkungan menunjukkan bahwa konsentrasi CO_2 meningkat dari 410 ppm menjadi 480 ppm. Sebagian besar akibat pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan aktivitas industri pengolahan mineral. Wilayah ini didominasi oleh hutan pinus dan semak endemik yang memiliki laju fotosintesis tinggi dan pertumbuhan musiman yang sangat dipengaruhi oleh faktor abiotik. Selama kurun waktu yang sama para peneliti mencatat bahwa kepadatan daun pada pohon pinus meningkat. Namun juga terjadi perubahan komposisi spesies semak karena tidak semua spesies dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, dampak yang paling mungkin terjadi akibat peningkatan CO_2 terhadap tumbuhan di wilayah tersebut adalah.... more

Pilihan Jawaban:

- (A) terhambatnya proses fotosintesis karena CO_2 dalam konsentrasi tinggi mengganggu aktivitas stomata.
- (B) penurunan jumlah daun akibat peningkatan transpirasi dan suhu lingkungan yang ekstrem.
- (C) meningkatnya produksi biomassa pada jenis tumbuhan tertentu yang toleran terhadap peningkatan CO_2.
- (D) penurunan kadar klorofil karena CO_2 yang berlebihan menyebabkan stres fisiologis.
- (E) tidak terjadi perubahan karena semua jenis tumbuhan memiliki plastisitas fisiologis yang sama terhadap lingkungan.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) meningkatnya produksi biomassa pada jenis tumbuhan tertentu yang toleran terhadap peningkatan CO_2.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 22 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(C) meningkatnya produksi biomassa pada jenis tumbuhan tertentu yang toleran terhadap peningkatan CO_2.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) meningkatnya produksi biomassa pada jenis tumbuhan tertentu yang toleran terhadap peningkatan CO_2.**.

SOAL NOMOR 23 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Tanaman Lantana camara yang berasal dari Amerika Tengah diperkenalkan ke beberapa daerah di Indonesia Timur sebagai tanaman hias dan penutup lahan karena kemampuannya bertahan di tanah kering. Namun tanaman ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif. Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam menyebutkan bahwa pada tahun 2022 Lantana camara telah mendominasi lebih dari 35% padang savana di Taman Nasional Wasur, Papua. Menggantikan rumput asli seperti Imperata cylindrica yang sebelumnya menopang populasi burung cenderawasih, kupu-kupu endemik Ornithoptera priamus, dan berbagai reptil kecil. Selain itu pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jumlah spesies serangga penyerbuk menurun hingga 40% dalam waktu kurang dari lima tahun sejak dominasi Lantana. Para ahli ekologi mengkhawatirkan bahwa perubahan vegetasi ini akan berdampak jangka panjang terhadap struktur komunitas dan siklus ekologis di kawasan tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, dampak ekologis utama dari invasi tanaman tersebut terhadap keanekaragaman hayati lokal adalah.... more

Pilihan Jawaban:

- (A) menggantikan tanaman endemik melalui dominasi ruang dan senyawa alelopati, sehingga menurunkan keberagaman flora dan fauna.
- (B) meningkatkan kesuburan tanah dan memicu regenerasi tanaman lokal karena adaptasi Lantana terhadap lingkungan marginal.
- (C) tidak berdampak signifikan karena Lantana hanya menyebar di lahan kritis dan tidak mengganggu komunitas alami.
- (D) meningkatkan jumlah vegetasi hutan sekunder dan menyediakan tempat bersarang baru bagi burung dan reptil kecil.
- (E) memfasilitasi interaksi simbiotik antara tanaman lokal dan Lantana, sehingga memperkaya komposisi tumbuhan di habitat tersebut.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) menggantikan tanaman endemik melalui dominasi ruang dan senyawa alelopati, sehingga menurunkan keberagaman flora dan fauna.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 23 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(A) menggantikan tanaman endemik melalui dominasi ruang dan senyawa alelopati, sehingga menurunkan keberagaman flora dan fauna.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) menggantikan tanaman endemik melalui dominasi ruang dan senyawa alelopati, sehingga menurunkan keberagaman flora dan fauna.**.

SOAL NOMOR 24 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Seorang pekerja tambang mengalami gejala lemah otot, kelelahan ekstrem, dan penurunan kesadaran setelah terpapar senyawa arsenik dari air tanah di daerah pertambangan. Pemeriksaan toksikologi menunjukkan akumulasi arsenik anorganik dalam darahnya. Senyawa ini diketahui menghambat enzim piruvat dehidrogenase, enzim kunci dalam konversi piruvat menjadi asetil-KoA sebelum masuk ke siklus Krebs. Dampak langsung dari gangguan ini terhadap metabolisme sel adalah.... more

Pilihan Jawaban:

- (A) akumulasi asetil-KoA karena tidak dapat masuk ke siklus Kreb.
- (B) penurunan NAD^+ akibat meningkatnya aktivitas rantai transpor elektron.
- (C) penurunan pembentukan ATP karena terganggunya produksi asetil-KoA.
- (D) produksi asam laktat meningkat akibat percepatan siklus Krebs.
- (E) peningkatan fosforilasi oksidatif karena piruvat menumpuk dalam sitoplasma.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) penurunan pembentukan ATP karena terganggunya produksi asetil-KoA.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 24 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(C) penurunan pembentukan ATP karena terganggunya produksi asetil-KoA.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) penurunan pembentukan ATP karena terganggunya produksi asetil-KoA.**.

SOAL NOMOR 25 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang murid kesulitan tidur meskipun tubuhnya sudah terasa lelah. Ia sering menggunakan ponsel hingga larut malam untuk mengerjakan tugas dan menonton video. Akibatnya ia merasa mengantuk saat pelajaran pagi dan sulit fokus di kelas. Hormon yang produksinya kemungkinan terganggu karena kebiasaan tersebut adalah.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) adrenalin.
- (B) kortisol.
- (C) melatonin.
- (D) oksitosin.
- (E) tiroksin.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) melatonin.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 25 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(C) melatonin.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) melatonin.**.

SOAL NOMOR 26 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Perhatikan gambar struktur sel neuron berikut! Dalam proses penghantaran impuls saraf, setiap bagian neuron memiliki perannya masing-masing. Salah satu bagian penting yang terdapat di tengah badan sel ditandai dengan bentuk bulat berada di tengah badan sel. Bagian tersebut berperan dalam.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) menyusun lapisan pelindung akson untuk mempercepat impuls.
- (B) mengatur seluruh aktivitas sel saraf termasuk sintesis protein.
- (C) menghantarkan impuls saraf ke otot dan kelenjar.
- (D) menerima rangsangan dari lingkungan eksternal.
- (E) membentuk celah sinapsis sebagai penghubung antar neuron.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) mengatur seluruh aktivitas sel saraf termasuk sintesis protein.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 26 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(B) mengatur seluruh aktivitas sel saraf termasuk sintesis protein.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) mengatur seluruh aktivitas sel saraf termasuk sintesis protein.**.

SOAL NOMOR 27 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang murid mengalami gejala kulit ruam, gatal, dan sesak napas setiap kali mengonsumsi udang atau cumi-cumi. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar imunoglobulin E (IgE) dalam darahnya meningkat secara signifikan setelah mengonsumsi makanan laut tersebut. Padahal zat itu seharusnya tidak berbahaya. Kondisi tersebut merupakan contoh gangguan sistem imun yang melibatkan respons kekebalan tubuh secara.... more Evaluasi Jawaban Semoga Soal TKA Biologi SMA/MA/SMK ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk menghadapi TKA Biologi SMA/MA/SMK. Soal ini dapat juga diakses pada google drive silahkan cek file soal. Sebagai bahan simulasi untuk memantapkan persiapan menghadapi TKA Biologi SMA/SMK silahkan dicoba juga: Soal TKA Biologi SMA/SMK Model A Soal TKA Biologi SMA/SMK Model C Catatan Soal TKA Biologi SMA/MA/SMK tahun 2025 dan Kunci Jawaban (B) ini sifatnya dokumen hidup yang senantiasa diperbarui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Setiap catatan tambahan yang Anda berikan akan sangat membantu meningkatkan kualitas catatan ini. CMIIW Kalau kamu sudah ambil tanggung jawab atas suatu tugas, menemukan cara terbaik untuk nyelesainnya adalah tanggung jawabmu. (Berhenti nyalahin sistem, lingkungan, atau orang lain. Kalau kamu mau suskes, kamu yang atur strategi.) Hukum Gilbert (Gilbert Law)

Pilihan Jawaban:
- (A) spesifik, karena melibatkan antibodi yang mengenali antigen secara khas.
- (B) nonspesifik, karena melibatkan sel fagosit dan respons inflamasi umum.
- (C) pasif alami, karena antibodi diperoleh tanpa stimulasi antigen.
- (D) spesifik alami, karena disebabkan infeksi mikroorganisme patogen.
- (E) nonspesifik alami, karena terjadi tanpa paparan antigen luar.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) spesifik, karena melibatkan antibodi yang mengenali antigen secara khas.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 27 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Berdasarkan stimulus biologis, fenomena tersebut berhubungan langsung dengan prinsip fisiologis, mekanisme adaptasi makhluk hidup, ekologi ekosistem, atau regulasi genetika/seluler. Opsi **(A) spesifik, karena melibatkan antibodi yang mengenali antigen secara khas.** secara valid merefleksikan prinsip biologi yang benar sesuai data percobaan atau observasi.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) spesifik, karena melibatkan antibodi yang mengenali antigen secara khas.**.